

Visualiseur audio

Mathis Beaudoin

Table des matières

1 Fonctions	1
1.1 Parité d'une fonction	1
1.2 Fonction périodique	2
2 Série de Fourier	3
2.1 Série de Fourier trigonométrique	3
2.1.1 Quelques identités	3
2.1.2 Calcul du coefficient a_0	4
2.1.3 Calcul des coefficients a_n	5
2.1.4 Calcul des coefficients b_n	5
2.1.5 Les coefficients de la série de Fourier trigonométrique	5
2.2 Exemple : Fonction en dents de scie	6
2.3 Série de Fourier exponentielle	7
2.3.1 Calcul des coefficients c_n	8
2.3.2 Retour sur la fonction en dents de scie	8
3 Transformée de Fourier	9
3.1 Dérivation	9
3.2 Exemple : Pulse rectangulaire	10
4 Transformée de Fourier discrète	12
4.1 Delta de Dirac et propriété d'échantillonnage	12
4.2 Passage de la TF à la TFD	12
4.3 Représentation matricielle	13
5 Transformée de Fourier rapide	14
5.1 Redondance des W^{nk}	14
5.2 Diviser pour régner	14

1 Fonctions

1.1 Parité d'une fonction

Dans plusieurs contextes, connaître la parité d'une fonction peut être très utile afin de simplifier les calculs. On dit qu'une fonction $f(x)$ est paire si

$$f(-x) = f(x) \quad (1.1)$$

et on dit qu'elle est impaire dans le cas où

$$f(-x) = -f(x) \quad (1.2)$$

En d'autres mots, une fonction paire est symétrique par rapport à l'axe des y et une fonction impaire est antisymétrique par rapport à l'axe des y . Par exemple, la fonction $\cos(x)$ est paire et la fonction $\sin(x)$ est impaire.

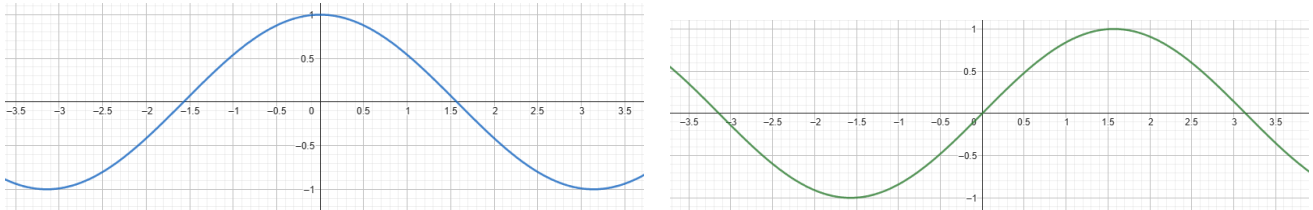


FIGURE 1 – La fonction $\cos(x)$ (à gauche) et la fonction $\sin(x)$ (à droite)

Le produit de deux fonctions paires $f(x)$ et $g(x)$ donne aussi une fonction paire. En effet, si on note $h(x) = f(x)g(x)$, alors

$$h(-x) = f(-x)g(-x) = f(x)g(x) = h(x)$$

Par ailleurs, si $f(x)$ et $g(x)$ sont deux fonctions impaires, leur produit donne encore une fois une fonction paire par une démonstration similaire. Toutefois, sans perte de généralité, si $f(x)$ est une fonction paire et $g(x)$ une fonction impaire, leur produit donne une fonction impaire.

$$h(-x) = f(-x)g(-x) = f(x)(-g(x)) = -h(x)$$

La parité d'une fonction est utile lorsqu'on calcule une intégrale sur un intervalle symétrique. Pour une valeur a du domaine et une fonction paire $f(x)$, on trouve que

$$\begin{aligned} \int_{-a}^a f(x)dx &= \int_{-a}^0 f(x)dx + \int_0^a f(x)dx = \int_{-a}^0 f(-x)dx + \int_0^a f(x)dx = -\int_a^0 f(t)dt + \int_0^a f(x)dx \\ &= \int_0^a f(t)dt + \int_0^a f(x)dx = 2 \int_0^a f(x)dx \end{aligned}$$

où on utilise la substitution $t = -x$. Bien qu'on intègre sur t et sur x , les deux intégrales sont complètement équivalentes, car t et x sont des variables bidon. Ainsi, on se retrouve avec la même intégrale en double. Cependant, si $f(x)$ est impaire, on a

$$\begin{aligned}\int_{-a}^a f(x)dx &= \int_{-a}^0 f(x)dx + \int_0^a f(x)dx = -\int_{-a}^0 f(-x)dx + \int_0^a f(x)dx = \int_a^0 f(t)dt + \int_0^a f(x)dx \\ &= -\int_0^a f(t)dt + \int_0^a f(x)dx = 0\end{aligned}$$

Encore une fois, on a utilisé la substitution $t = -x$ et la somme des intégrales s'annule du fait qu'elles sont équivalentes.

1.2 Fonction périodique

Une fonction $f(x)$ définie sur l'ensemble des réels est périodique si

$$f(x+T) = f(x) \quad (1.3)$$

où T est ce qu'on appelle la période. Autrement dit, une fonction périodique se répète après un temps T . Par exemple, les fonctions $\cos(x)$ et $\sin(x)$ sont des fonctions périodiques ayant une période de 2π .

Une fonction périodique se caractérise aussi par sa fréquence $\mathcal{F}$, c'est-à-dire le nombre de répétitions de la fonction par unité de temps (en Hz). On obtient la fréquence par $\mathcal{F} = \frac{1}{T}$, puisque cela permet de calculer le nombre de périodes (donc le nombre de répétitions) dans une unité de temps. Par exemple, les fonctions $\cos(x)$ et $\sin(x)$ ont toutes les deux une fréquence de $\frac{1}{2\pi}$ Hz.

Un autre type de fréquence pertinent pour les objets qui tournent est la fréquence angulaire ω , soit le nombre de radians parcourus par unité de temps. Puisqu'on peut représenter $\cos(x)$ et $\sin(x)$ dans le cercle trigonométrique, ces fonctions ont aussi une fréquence angulaire. Pour la trouver, on peut dire que

$$\omega = \frac{\text{rad}}{\text{s}} = \frac{\text{rad}}{\text{nb rép.}} \frac{\text{nb rép.}}{\text{s}} = 2\pi \cdot \mathcal{F} = \frac{2\pi}{T}$$

car on fait le tour complet du cercle (2π rad) à chaque cycle. Dès lors, les fonctions $\cos(x)$ et $\sin(x)$ ont une fréquence angulaire de 1 rad/s.

Un résultat important pour l'intégrale d'une fonction périodique est que

$$\int_0^T f(x)dx = \int_a^{a+T} f(x)dx \quad (1.4)$$

En effet,

$$\begin{aligned}\frac{d}{da} \left(\int_a^{a+T} f(x)dx \right) &= \frac{d}{da} (F(a+T) - F(a)) = \frac{dF(a+T)}{d(a+T)} \frac{d(a+T)}{da} - \frac{dF(a)}{da} = f(a+T) - f(a) \\ &= f(a) - f(a) = 0\end{aligned}$$

Alors, l'intégrale qui vient d'être dérivée vaut la même chose peu importe la valeur de a , ce qui donne (1.4). Essentiellement, ce résultat nous dit que l'intégrale d'une fonction périodique est la même peu importe les bornes d'intégration tant que celles-ci sont séparées d'une période. Graphiquement, cela se voit en "déplaçant" un bout de l'intégrale (en vert à la figure 2).

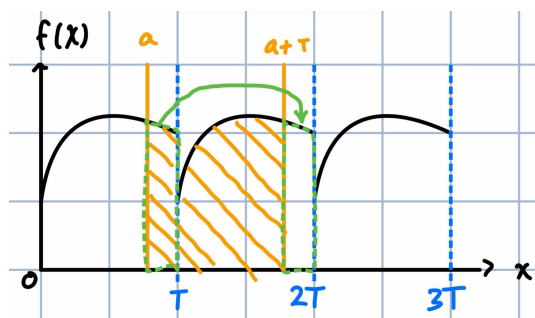


FIGURE 2 – Représentation graphique de l'équation (1.4)

2 Série de Fourier

Une série de Fourier est l'équivalent d'une série de Taylor pour les fonctions périodiques. Autrement dit, une série de Fourier a comme objectif d'écrire une fonction périodique raisonnable par une combinaison d'autres fonctions périodiques. Bien qu'on puisse se demander si cela fonctionne réellement, on peut se convaincre du moins que l'idée a un minimum de sens.

2.1 Série de Fourier trigonométrique

Soit $f(x)$ une fonction périodique de période T . Alors, sa série de Fourier trigonométrique correspond à

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \right) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \right) \quad (2.1)$$

où les a_n et b_n sont des coefficients.

Essayons de faire sens de tout cela. D'abord, la présence des sinus et des cosinus a du sens, car on peut les voir comme des blocs de base pour générer d'autres fonctions périodiques. Cependant, comme $f(x)$ a une période T , il faut aussi que cela soit le cas pour chaque terme dans la série. Sachant que $\sin(x)$ et $\cos(x)$ ont une période de 2π , $\sin\left(\frac{2\pi x}{T}\right)$ et $\cos\left(\frac{2\pi x}{T}\right)$ vont osciller $\frac{2\pi}{T}$ fois plus vite. Ainsi, leur période est $\frac{2\pi}{T}$ fois plus courte, ce qui leur donne une période de $2\pi \cdot \frac{T}{2\pi} = T$ comme on le souhaite. Par contre, on remarque que les sinus et cosinus dans (2.1) ont un n en plus. Cela change leur période à $\frac{T}{n}$ et cette dernière ne concorde plus avec la période de $f(x)$. En fait, cela ne change rien, car une fonction de période $\frac{T}{n}$ va aussi se répéter après T (on aura simplement plus d'oscillations). Une façon de le voir est en remarquant que $\sin(x)$ a normalement une période de 2π , mais la fonction se répète aussi après 4π ou 6π . Au final, l'équation (2.1) est une combinaison de fonctions périodiques ayant une période T , ce qui a du sens sachant l'objectif d'une série de Fourier.

Évidemment, rien ne garantit à priori que l'équation (2.1) est juste pour décrire $f(x)$. En fait, **on verra plus tard** qu'il existe des conditions pour que $f(x)$ puisse avoir une série de Fourier. Pour le moment, on assume qu'une telle forme existe.

2.1.1 Quelques identités

Pour des entiers n et m dans $\mathbb{N}$, on souhaite calculer l'intégrale suivante :

$$\int_0^T \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \cos\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) dx$$

Sachant que $\sin(x) \cos(y) = \frac{1}{2} [\sin(x+y) + \sin(x-y)]$, l'intégrale précédente devient

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \int_0^T \sin\left(\frac{2\pi x}{T}(n+m)\right) dx + \frac{1}{2} \int_0^T \sin\left(\frac{2\pi x}{T}(n-m)\right) dx \\ &= -\frac{T}{4\pi} \left[\cos\left(\frac{2\pi x}{T}(n+m)\right) \frac{1}{n+m} \Big|_0^T + \cos\left(\frac{2\pi x}{T}(n-m)\right) \frac{1}{n-m} \Big|_0^T \right] \end{aligned}$$

Dans le cas où $n \neq m$, on trouve que cette intégrale est nulle tout le temps. Si $n = m$, on aurait une division par 0 dans la dernière égalité. On peut revenir au début des calculs pour dire que

$$\frac{1}{2} \int_0^T \sin\left(\frac{2\pi x}{T}(n+m)\right) dx + \frac{1}{2} \int_0^T \sin\left(\frac{2\pi x}{T} \underbrace{(n-m)}_0\right) dx = \frac{1}{2} \int_0^T \sin\left(\frac{2\pi x}{T}(n+m)\right) dx = 0$$

Ainsi, dans tous les cas,

$$\int_0^T \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \cos\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) dx = 0$$

Avec des calculs similaires et d'autres identités trigonométriques, on trouve aussi que

$$\begin{aligned} \int_0^T \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \cos\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) dx &= \begin{cases} 0 & \text{si } n \neq m \\ \frac{T}{2} & \text{si } n = m \end{cases} \\ \int_0^T \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \sin\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) dx &= \begin{cases} 0 & \text{si } n \neq m \\ \frac{T}{2} & \text{si } n = m \end{cases} \end{aligned}$$

2.1.2 Calcul du coefficient a_0

On revient à l'équation (2.1) et on cherche d'abord à connaître la valeur du coefficient a_0 . Pour y arriver, on peut simplement intégrer la fonction $f(x)$ sur une période. En effet,

$$\begin{aligned} \int_0^T f(x) dx &= \int_0^T \left(a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \right) \right) dx \\ &= \int_0^T a_0 dx + \int_0^T \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \right) dx \\ &= \int_0^T a_0 dx + \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^T \left(a_n \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \right) dx = \int_0^T a_0 dx + 0 = a_0 T \implies a_0 = \frac{1}{T} \int_0^T f(x) dx \end{aligned}$$

2.1.3 Calcul des coefficients a_n

Pour trouver ces coefficients, on intègre maintenant $f(x)$ en multipliant par $\cos\left(\frac{2\pi mx}{T}\right)$ où $m \geq 1$. On a

$$\begin{aligned}
 & \int_0^T f(x) \cos\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) dx \\
 &= \int_0^T a_0 \cos\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) dx + \int_0^T \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \cos\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \cos\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) \right) dx \\
 &= 0 + \int_0^T \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \cos\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \cos\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) \right) dx \\
 &= \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^T \left(a_n \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \cos\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \cos\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) \right) dx \\
 &= \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^T \left(a_n \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \cos\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) \right) dx = a_m \frac{T}{2} \implies a_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(x) \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) dx
 \end{aligned}$$

2.1.4 Calcul des coefficients b_n

Cette fois, on intègre en multipliant par $\sin\left(\frac{2\pi mx}{T}\right)$ où $m \geq 1$. On obtient

$$\begin{aligned}
 & \int_0^T f(x) \sin\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) dx \\
 &= \int_0^T a_0 \sin\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) dx + \int_0^T \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \sin\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \sin\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) \right) dx \\
 &= 0 + \int_0^T \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \sin\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \sin\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) \right) dx \\
 &= \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^T \left(a_n \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \sin\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \sin\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) \right) dx \\
 &= \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^T \left(b_n \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \sin\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) \right) dx = b_m \frac{T}{2} \implies b_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(x) \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) dx
 \end{aligned}$$

2.1.5 Les coefficients de la série de Fourier trigonométrique

En résumé, on trouve les coefficients de la manière suivante :

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_0^T f(x) dx \quad (2.2)$$

$$a_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(x) \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) dx \quad (2.3)$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(x) \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) dx \quad (2.4)$$

Depuis le début, on intègre sur une période de 0 à T , ce qui semble être un choix assez arbitraire. En fait, par l'équation (1.4), les bornes d'intégration importent peu tant qu'elles sont séparées d'une période. Par exemple, on aurait eu les mêmes résultats si on avait intégré de $-\frac{T}{4}$ à $\frac{3T}{4}$.

De plus, selon la parité de $f(x)$, on peut tout de suite dire que certains coefficients seront nuls. Effectivement, une fonction paire aura tous ses coefficients b_n égaux à 0. Cela est dû au fait que $f(x)$ est paire et que $\sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right)$ est impaire. Donc, leur produit est une fonction impaire. Si ensuite on déplace les bornes d'intégration de $-\frac{T}{2}$ à $\frac{T}{2}$ par l'équation (1.4), l'intégrale pour les b_n sera donc celle d'une fonction impaire sur un intervalle symétrique. On sait que cette intégrale sera nulle. Par un même raisonnement, une fonction impaire n'aura pas de termes a_0 et a_n dans sa série de Fourier.

Finalement, on a subtilement échangé la somme et l'intégrale lors du calcul des coefficients. Normalement, il existe des critères qui nous indiqueraient s'il est possible ou non de faire une telle opération. Pour l'instant, on assume que la manipulation est possible afin de progresser. On reviendra sur cela **plus tard**.

2.2 Exemple : Fonction en dents de scie

Soit $f(x) = Ax$ pour $-\frac{T}{2} < x < \frac{T}{2}$ de période T où A est une constante.

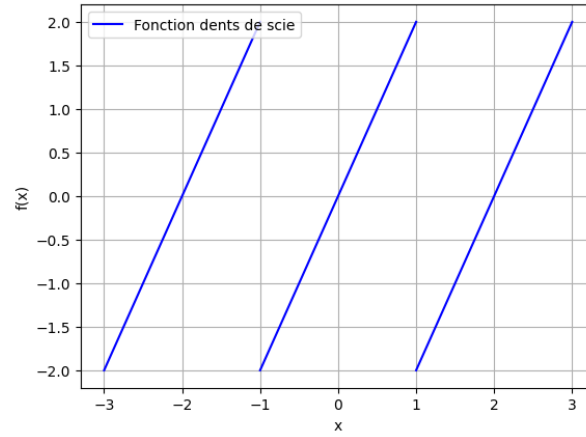


FIGURE 3 – La fonction en dents de scie ($A = 2, T = 2$)

On cherche à calculer sa série de Fourier. Tout de suite, on voit que $f(x)$ est une fonction impaire. On sait alors qu'il n'y a que les termes en b_n à trouver. Selon (2.4), on a

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} Ax \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) dx = \frac{2A}{T} \left[\frac{-Tx}{2\pi n} \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \right]_{-T/2}^{T/2} - \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) dx \\ &= \frac{2A}{T} \left[\frac{-Tx}{2\pi n} \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \right]_{-T/2}^{T/2} - 0 = -\frac{AT}{\pi n} \cos(\pi n) = \frac{AT}{\pi n} (-1)^{n+1} \end{aligned}$$

Ainsi, la série de Fourier pour la fonction en dents de scie est

$$f(x) = Ax = \frac{AT}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) = \frac{AT}{\pi} \left[\sin\left(\frac{2\pi x}{T}\right) - \frac{1}{2} \sin\left(\frac{4\pi x}{T}\right) + \dots \right]$$

Plus on incorpore de termes dans la série, plus elle se rapproche de la fonction cible. Pour expérimenter avec cet exemple, le notebook `exemple_dents_de_scie.ipynb` permet de voir l'amélioration de l'approximation à mesure qu'on ajoute des termes.

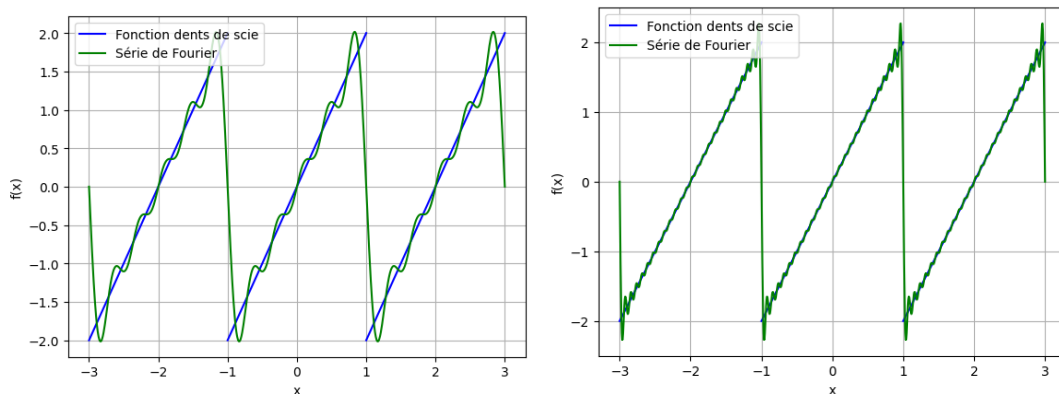


FIGURE 4 – Série de Fourier à 5 termes et à 25 termes de la fonction en dents de scie ($A = 2, T = 2$)

On voit que la série de Fourier semble très bien converger vers la fonction cible. D'ailleurs, par cet exemple, on voit qu'une fonction discontinue peut avoir une série de Fourier. Par contre, la figure 4 montre qu'un comportement étrange semble se produire aux discontinuités. En effet, on remarque de grandes oscillations près de ces points. Il s'agit du phénomène de Gibbs dont on parlera **plus tard**. De plus, comme ici on utilise des fonctions continues pour approximer une fonction discontinue, on peut s'intéresser à la valeur de la série de Fourier aux discontinuités, ce qu'on discutera **plus tard**.

2.3 Série de Fourier exponentielle

La série de Fourier trigonométrique peut être condensée grâce aux identités suivantes :

$$\cos(x) = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}, \quad \sin(x) = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}$$

En remplaçant dans l'équation (2.1), on a

$$\begin{aligned} f(x) &= a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \frac{e^{2\pi i n x / T} + e^{-2\pi i n x / T}}{2} + b_n \frac{e^{2\pi i n x / T} - e^{-2\pi i n x / T}}{2i} \right) \\ &= a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(e^{2\pi i n x / T} \left(\frac{a_n}{2} + \frac{b_n}{2i} \right) + e^{-2\pi i n x / T} \left(\frac{a_n}{2} - \frac{b_n}{2i} \right) \right) \\ &= a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} e^{2\pi i n x / T} \left(\frac{a_n - i b_n}{2} \right) + \sum_{n=1}^{\infty} e^{-2\pi i n x / T} \left(\frac{a_n + i b_n}{2} \right) \\ &= a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} e^{2\pi i n x / T} \left(\frac{a_n - i b_n}{2} \right) + \sum_{n=-1}^{-\infty} e^{2\pi i n x / T} \left(\frac{a_{-n} + i b_{-n}}{2} \right) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{2\pi i n x / T} \end{aligned} \quad (2.5)$$

où on définit

$$c_n = \begin{cases} \frac{a_n - ib_n}{2} & \text{si } n \geq 1 \\ a_0 & \text{si } n = 0 \\ \frac{a_{-n} + ib_{-n}}{2} & \text{si } n \leq -1 \end{cases}$$

Comme une exponentielle complexe tourne dans le cercle complexe, on retrouve naturellement la fréquence angulaire $\frac{2\pi n}{T}$ d'uparavant.

2.3.1 Calcul des coefficients c_n

On regarde chacun des cas possibles pour la valeur des c_n . Pour $n = 0$, cela reste a_0 dont on connaît la valeur par l'équation (2.2) :

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_0^T f(x) dx = \frac{1}{T} \int_0^T f(x) e^{-2\pi i x \cdot 0/T} dx$$

Pour $n \geq 1$, les équations (2.3) et (2.4) indiquent que

$$\frac{a_n - ib_n}{2} = \frac{1}{T} \int_0^T f(x) \left(\cos\left(\frac{2\pi n x}{T}\right) - i \sin\left(\frac{2\pi n x}{T}\right) \right) dx = \frac{1}{T} \int_0^T f(x) e^{-2\pi i n x/T} dx$$

Dans le dernier cas, on trouve

$$\begin{aligned} \frac{a_{-n} + ib_{-n}}{2} &= \frac{1}{T} \int_0^T f(x) \left(\cos\left(\frac{-2\pi n x}{T}\right) + i \sin\left(\frac{-2\pi n x}{T}\right) \right) dx \\ &= \frac{1}{T} \int_0^T f(x) \left(\cos\left(\frac{2\pi n x}{T}\right) - i \sin\left(\frac{2\pi n x}{T}\right) \right) dx = \frac{1}{T} \int_0^T f(x) e^{-2\pi i n x/T} dx \end{aligned}$$

Ainsi, dans tous les cas, on a

$$c_n = \frac{1}{T} \int_0^T f(x) e^{-2\pi i n x/T} dx \quad (2.6)$$

2.3.2 Retour sur la fonction en dents de scie

On a calculé à la section 2.2 la série de Fourier trigonométrique de la fonction en dents de scie. Essayons maintenant de calculer la version exponentielle.

$$c_n = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} A x e^{-2\pi i n x/T} dx = \frac{A}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x e^{-2\pi i n x/T} dx = \underbrace{\quad}_{\text{intégration par parties}} = (-1)^n \frac{iAT}{2\pi n}$$

si $n \neq 0$. Pour $n = 0$, on trouverait que le coefficient est nul. Donc, dans la forme exponentielle,

$$f(x) = \sum_{n \neq 0} (-1)^n \frac{iAT}{2\pi n} e^{2\pi i n x/T}$$

En utilisant la formule d'Euler, on retrouverait exactement la même chose qu'à la section 2.2.

3 Transformée de Fourier

Ce qu'on a vu jusqu'à maintenant fonctionne pour des fonctions périodiques, mais qu'arrive-t-il lorsqu'on tente d'étendre cela à des fonctions qui ne le sont pas? En d'autres mots, pour une fonction qui a une période infinie (donc qui n'est pas périodique), comment se comportent nos précédentes trouvailles? Pour cela, il faut regarder dans la limite où $T \rightarrow \infty$.

3.1 Dérivation

On commence par recopier (2.5) et (2.6) en changeant les bornes d'intégration pour (2.6), ce qu'on peut faire par (1.4).

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{2\pi i n x / T} \quad \text{où} \quad c_n = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(x) e^{-2\pi i n x / T} dx \quad (3.1)$$

Soit $\omega_n = \frac{2\pi n}{T}$ la fréquence angulaire pour un n donné. Alors, la différence entre deux ω_n successifs est $\Delta\omega_n = \frac{2\pi}{T} \Delta n = \frac{2\pi}{T}$ puisque l'écart entre deux n successifs est évidemment de 1. Dans la limite où $T \rightarrow \infty$, $\Delta\omega_n$ est infinitésimale et ω_n devient essentiellement une variable continue ω . Sachant cela, on effectue quelques manipulations sur l'équation (3.1). D'abord, pour une fonction de période finie,

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{2\pi i n x / T} \cdot 1 = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{i\omega_n x} \Delta n = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(c_n \frac{T}{2\pi} \right) e^{i\omega_n x} \Delta\omega_n$$

Puis, dans la limite où la fonction a en fait une période infinie, on a

$$\begin{aligned} f(x) &= \lim_{T \rightarrow \infty} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(c_n \frac{T}{2\pi} \right) e^{i\omega_n x} \Delta\omega_n = \lim_{T \rightarrow \infty} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{2\pi} \int_{-T/2}^{T/2} f(x) e^{-i\omega_n x} dx \right) e^{i\omega_n x} \Delta\omega_n \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx \right) e^{i\omega x} d\omega = \int_{-\infty}^{\infty} c(\omega) e^{i\omega x} d\omega \end{aligned} \quad (3.2)$$

où on pose

$$c(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx \quad (3.3)$$

Comme auparavant, $c(\omega)$ est un coefficient (en général complexe) qui nous dit "combien" il y a de $e^{i\omega x}$ dans $f(x)$. En fait, l'équation (3.3) va être ce qu'on appelle la transformée de Fourier (TF) de $f(x)$ et permet de décrire la "quantité" de chaque fréquence ω dans $f(x)$. Ainsi, la TF permet de décomposer $f(x)$ en ses fréquences. D'un autre côté, (3.2) correspond à la transformée de Fourier inverse (TFI), parce qu'elle permet depuis les fréquences connues $c(\omega)$ de reconstruire $f(x)$. C'est l'opération inverse de la TF, d'où son nom.

Par ailleurs, bien que la TF soit à la base pour les fonctions qui ne sont pas périodiques, elle s'applique tout de même aux fonctions périodiques. En effet, on a déjà dit que 4π ou 6π peuvent aussi être des périodes de $\sin(x)$.

En poussant ce raisonnement à l'extrême, on peut dire que la période de $\sin(x)$ est infinie. Cela peut être dit pour n'importe quelle fonction périodique et il va de soi que (3.2) et (3.3) s'appliquent aussi aux fonctions périodiques.

Finalement, selon les démarches de (3.2), le facteur $\frac{1}{2\pi}$ aurait pu être déplacé à l'extérieur de la somme si on le voulait. Dans ce cas, on aurait ce facteur devant (3.2) et il n'y aurait plus rien devant (3.3). En fait, ce choix dépend des auteurs mais rien ne change mathématiquement. Certains séparent même le facteur pour mettre $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$ devant (3.2) et (3.3).

3.2 Exemple : Pulse rectangulaire

Soit un pulse rectangulaire de hauteur 1.

$$\text{Rect}(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } |x| < \tau/2 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

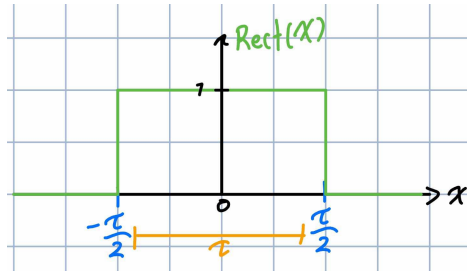


FIGURE 5 – Pulse rectangulaire de hauteur 1

Par (3.3),

$$\begin{aligned} c(\omega) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \text{Rect}(x) e^{-i\omega x} dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\tau/2}^{\tau/2} e^{-i\omega x} dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\tau/2}^{\tau/2} (\cos(\omega x) - i \sin(\omega x)) dx \\ &= \frac{1}{2\pi} \left[\underbrace{\int_{-\tau/2}^{\tau/2} \cos(\omega x) dx}_{\text{paire}} - i \underbrace{\int_{-\tau/2}^{\tau/2} \sin(\omega x) dx}_{\text{impaire}} \right] = \frac{1}{\pi} \int_0^{\tau/2} \cos(\omega x) dx = \frac{1}{\pi\omega} \sin\left(\frac{\tau\omega}{2}\right) \end{aligned}$$

Si on pose $\tau = 1$ à des fins de représentation, on peut voir de quoi à l'air $c(\omega)$ dans cet exemple.

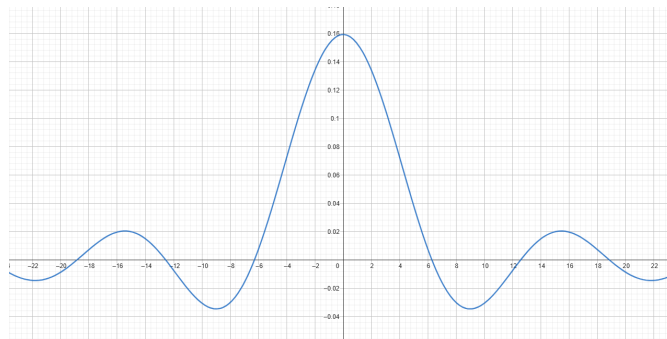


FIGURE 6 – $c(\omega)$ pour le pulse rectangulaire ($\tau = 1$)

Par (3.2),

$$\text{Rect}(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin\left(\frac{\tau\omega}{2}\right)}{\pi\omega} e^{i\omega x} d\omega$$

Pour vérifier que cela tient, il faudrait évaluer l'intégrale, ce qui à priori ne semble pas simple du tout. En utilisant la formule d'Euler, on trouve

$$\text{Rect}(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin\left(\frac{\tau\omega}{2}\right)}{\pi\omega} (\cos(\omega x) + i \sin(\omega x)) d\omega = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin\left(\frac{\tau\omega}{2}\right)}{\pi\omega} \cos(\omega x) d\omega + i \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin\left(\frac{\tau\omega}{2}\right)}{\pi\omega} \sin(\omega x) d\omega$$

Par rapport à ω , l'intégrande de la première intégrale est paire alors que celle de la deuxième intégrale est impaire. Ainsi, la deuxième est nulle et on se retrouve avec

$$\text{Rect}(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin\left(\frac{\tau\omega}{2}\right)}{\pi\omega} \cos(\omega x) d\omega$$

Malgré les simplifications, calculer analytiquement cette dernière intégrale ne semble pas facile. On peut l'approximer, par exemple, en prenant des bornes d'intégration $[a, b]$ qui tendent progressivement vers $(-\infty, \infty)$. Les figures ci-dessous présentent cette approximation avec différentes bornes d'intégration pour le pulse rectangulaire où $\tau = 1$. Naturellement, on voit que plus les bornes tendent vers $(-\infty, \infty)$, plus on se rapproche du vrai pulse rectangulaire. Le notebook `pulse_rectangulaire.ipynb` permet de jouer avec cet exemple.

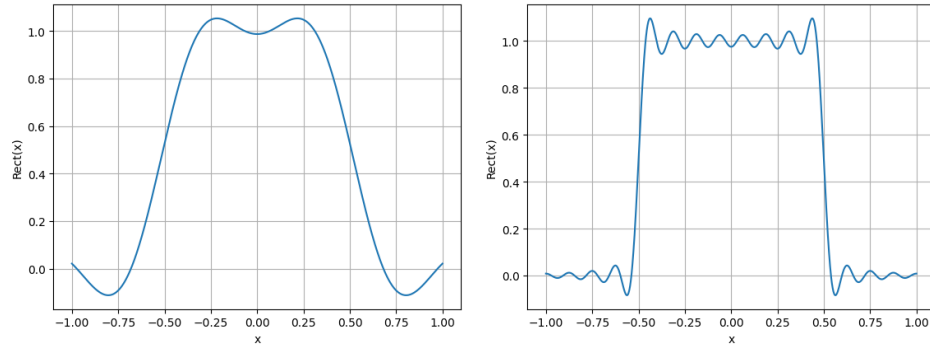


FIGURE 7 – TFI de $\text{Rect}(x)$ ($\tau = 1$) avec bornes $[-10, 10]$ (à gauche) et $[-50, 50]$ (à droite)

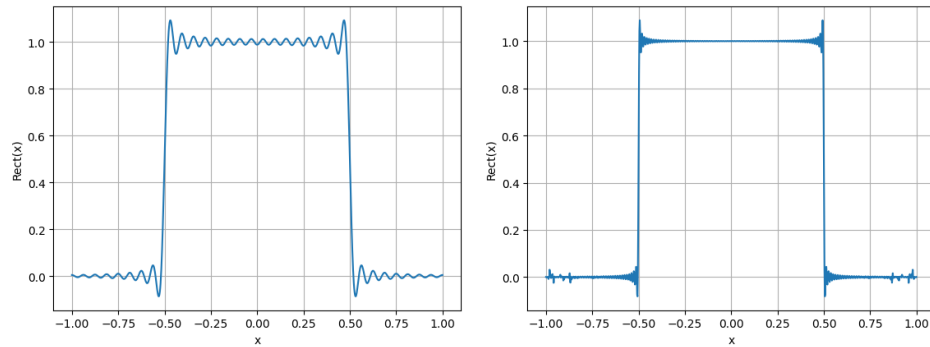


FIGURE 8 – TFI de $\text{Rect}(x)$ ($\tau = 1$) avec bornes $[-100, 100]$ (à gauche) et $[-500, 500]$ (à droite)

4 Transformée de Fourier discrète

Jusqu'à présent, les outils mathématiques exposés marchent bien, car on sait la forme exacte de la fonction d'intérêt. Cependant, lorsqu'on fait des expériences dans la vraie vie, il est impossible d'avoir autant d'informations. Par exemple, la prise de données ne peut se faire que de manière discrète. Encore pire, il peut être virtuellement impossible de trouver une forme exacte depuis les données. Pour utiliser la TF dans ce contexte, ce qu'on nommera la transformée de Fourier discrète (TFD), il faudra la retravailler afin qu'elle utilise les données discrètes qu'on a.

4.1 Delta de Dirac et propriété d'échantillonnage

Un delta de Dirac $\delta(x - x^*)$ est une "fonction" nulle partout sauf au point x^* et dont $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x - x^*) dx = 1$. Par exemple, $\delta(x)$ est nulle partout sauf à l'origine. Naturellement, pour une fonction $f(x)$ quelconque, $f(x)\delta(x - x^*) = f(x^*)\delta(x - x^*)$. Dès lors, on remarque que

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\delta(x - x^*) dx = \int_{-\infty}^{\infty} f(x^*)\delta(x - x^*) dx = f(x^*) \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x - x^*) dx = f(x^*)$$

Ainsi, depuis le delta de Dirac, on voit qu'il est possible d'échantillonner une valeur de $f(x)$ au point x^* . On peut répéter le processus pour différents points afin d'avoir un échantillonnage $\{f(x_k)\}_{k=0}^{N-1}$ de la fonction $f(x)$. Alors, on peut dire que

$$f_{\text{éch.}}(x) = \sum_{k=0}^{N-1} f(x)\delta(x - x_k) = \sum_{k=0}^{N-1} f(x_k)\delta(x - x_k) \quad (4.1)$$

où $f_{\text{éch.}}(x)$ est nulle sauf aux points échantillonnés. (4.1) permet de modéliser ce qu'on aurait lors d'une prise de mesures. Cette propriété d'échantillonnage facilite grandement le passage de la TF à la TFD, bien qu'il y a beaucoup de subtilités en lien avec le delta de Dirac.

4.2 Passage de la TF à la TFD

Comme on l'a dit précédemment, dans la vraie vie, on enregistre une suite de N points $\{f(t_k)\}_{k=0}^{N-1}$ à différents instants t_k . Par (4.1), on sait comment écrire la fonction échantillonnée, une fonction comme n'importe laquelle qu'on aurait pu mettre dans la TF. En la mettant dans (3.3), on calcule

$$\begin{aligned} c(\omega) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f_{\text{éch.}}(t) e^{-i\omega t} dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^{N-1} f(t_k) \delta(t - t_k) \right) e^{-i\omega t} dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(t_0) \delta(t - t_0) e^{-i\omega t_0} dt + \dots + \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(t_{N-1}) \delta(t - t_{N-1}) e^{-i\omega t_{N-1}} dt \\ &= \frac{1}{2\pi} f(t_0) e^{-i\omega t_0} \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - t_0) dt + \dots + \frac{1}{2\pi} f(t_{N-1}) e^{-i\omega t_{N-1}} \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - t_{N-1}) dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \sum_{k=0}^{N-1} f(t_k) e^{-i\omega t_k} \end{aligned}$$

Par la suite, on fait les hypothèses raisonnables qu'on commence les mesures au temps $t_0 = 0$ et que les points $f(t_k)$ sont pris à intervalles réguliers (disons après un temps L). Donc, on a une série de points $\{f(kL)\}_{k=0}^{N-1}$ et le calcul précédent devient

$$c(\omega) = \frac{1}{2\pi} \sum_{k=0}^{N-1} f(t_k) e^{-i\omega t_k} = \frac{1}{2\pi} \sum_{k=0}^{N-1} f(kL) e^{-i\omega kL}$$

Sachant qu'on a un nombre fini de données, il n'est pas nécessaire de regarder tous les ω mais seulement ceux dont la période concorde avec la durée totale de la prise de mesures. Essentiellement, on considère que la suite de mesures est périodique. Ici, la période vaut $T = NL$ et donc si on insère $\frac{2\pi n}{NL}$ dans la dernière équation pour discrétiser la fréquence, on trouve

$$c_n = \frac{1}{2\pi} \sum_{k=0}^{N-1} f(kL) e^{-i\frac{2\pi n}{NL} kL} = \frac{1}{2\pi} \sum_{k=0}^{N-1} f_k e^{-i\frac{2\pi}{N} nk}$$

où $n \in \{0, \dots, N-1\}$ par la périodicité de l'exponentielle complexe. Afin d'alléger l'écriture, on écrit que $f(kL) = f_k$ (le k ème point). À priori, il s'agit de la TFD et on isole un des f_k pour obtenir la transformée de Fourier inverse discrète (TFID).

$$2\pi \sum_{n=0}^{N-1} c_n e^{i\frac{2\pi}{N} nk'} = \sum_{k=0}^{N-1} \sum_{n=0}^{N-1} f_k e^{-i\frac{2\pi}{N} n(k-k')} = \sum_{n=0}^{N-1} f_{k'} e^{-i\frac{2\pi}{N} n(k'-k')} = N f_{k'} \implies f_k = \frac{2\pi}{N} \sum_{n=0}^{N-1} c_n e^{i\frac{2\pi}{N} nk}$$

On décide de mettre la constante dans les c_n . Finalement, on a la forme finale de la TFID et de la TFD.

$$f_k = \sum_{n=0}^{N-1} c_n e^{i\frac{2\pi}{N} nk} \text{ où } c_n = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} f_k e^{-i\frac{2\pi}{N} nk} \quad (4.2)$$

4.3 Représentation matricielle

Communément, il est pratique de compiler les f_k et les c_n dans des vecteurs.

$$\vec{f} = \begin{bmatrix} f_0 \\ \vdots \\ f_{N-1} \end{bmatrix}, \quad \vec{c} = \begin{bmatrix} c_0 \\ \vdots \\ c_{N-1} \end{bmatrix}$$

Avec cela, il est facile de déduire que la TFD correspond simplement à un produit matricielle entre une certaine matrice U et le vecteur $\vec{f}$. En posant $W = e^{-i\frac{2\pi}{N}}$, il est facile de vérifier que

$$\begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ \vdots \\ c_{N-1} \end{bmatrix} = \frac{1}{N} \begin{bmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ 1 & W & \dots & W^{N-2} & W^{N-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & W^{N-1} & \dots & W^{(N-1)(N-2)} & W^{(N-1)(N-1)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_0 \\ f_1 \\ \vdots \\ f_{N-1} \end{bmatrix}$$

où $U = \frac{1}{N} [W^{nk}]_{n,k=0}^{N-1}$. Pour faire la TFID, on a simplement à faire le produit entre N fois le conjugué complexe de U et le vecteur $\vec{c}$.

$$\begin{bmatrix} f_0 \\ f_1 \\ \vdots \\ f_{N-1} \end{bmatrix} = N \frac{1}{N} \begin{bmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ 1 & W & \dots & W^{N-2} & W^{N-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & W^{N-1} & \dots & W^{(N-1)(N-2)} & W^{(N-1)(N-1)} \end{bmatrix}^* \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ \vdots \\ c_{N-1} \end{bmatrix}$$

Grâce à la représentation matricielle, on voit qu'il y a un total de $N(N-1)$ additions/soustractions complexes à faire ainsi que N^2 multiplications complexes à réaliser autant pour calculer la TFD que la TFID. En effet, il y a N éléments à calculer demandant chacun N multiplications et $N-1$ additions/soustractions.

5 Transformée de Fourier rapide

On présente la transformée de Fourier rapide (FFT), un algorithme effectuant la TFD plus efficacement grâce à différentes propriétés. La vidéo *The Most Important Algorithm Of All Time* par Veritasium donne une magnifique exposition à cet algorithme utilisé dans de nombreux contextes.

5.1 Redondance des W^{nk}

On s'attarde aux éléments $W^{nk} = e^{-i\frac{2\pi}{N}nk}$ de la matrice U où on rappelle que N, n, k sont des entiers tels que $0 \leq n, k \leq N-1$. Forcément, la division $\frac{nk}{N}$ donne un certain quotient $q \in \mathbb{N}$ et un certain reste r où $0 \leq r \leq N-1$. De ce fait, on peut écrire $nk = qN + r$. Alors,

$$W^{nk} = W^{qN+r} = W^{qN} W^r = (W^N)^q W^r = (e^{-i2\pi})^q W^r = 1^q W^r = W^r$$

Ainsi, on voit que peu importe la valeur du produit nk , W^{nk} retombe toujours sur une valeur W^r où $0 \leq r \leq N-1$. Plus proprement, on vient de montrer que $W^{nk} = W^{nk \bmod N}$. Dès lors, le nombre potentiel d'exponentielles complexes qu'on aurait à calculer normalement dans la TFD est réduit.

De plus, si N est un nombre pair, il existera une symétrie entre les valeurs W^{nk} . En effet, chaque W^{nk} sera le négatif de celui qui lui est opposé dans le cercle complexe. Plus précisément, si $\frac{N}{2} \leq r \leq N-1$,

$$W^r = W^{l+\frac{N}{2}} = W^l W^{\frac{N}{2}} = W^l e^{-i\pi} = -W^l$$

où $0 \leq l \leq \frac{N}{2} - 1$.

5.2 Diviser pour régner

Pour accélérer les calculs, la FFT utilise une approche "diviser pour régner". Ainsi, on sépare le problème en plusieurs sous-problèmes dont leur résolution permet de résoudre le problème global.

Dans la version la plus simple, on suppose que $N = 2^m$ est une puissance de 2. Dans ce cas, on peut séparer (4.3) en deux sommes sur les k pairs et impairs.

$$c_n = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{\frac{N}{2}-1} f_{2k} W^{2nk} + \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{\frac{N}{2}-1} f_{2k+1} W^{2nk+n}$$

On peut ensuite simplifier l'expression en remarquant que

$$W^{2nk} = e^{-i\frac{2\pi}{N}2nk} = e^{-i\frac{2\pi}{N}nk} = W_N^{nk}, \quad W^{2nk+n} = W_N^n W_N^{2nk} = W_N^n W_N^{nk}$$

où on spécifie en dessous la valeur qui divise 2π dans l'exponentielle. Sachant cela,

$$c_n = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{\frac{N}{2}-1} f_{2k} W_N^{nk} + \frac{1}{N} W_N^n \sum_{k=0}^{\frac{N}{2}-1} f_{2k+1} W_N^{nk} = G(n) + W_N^n H(n)$$

avec $G(n)$ et $H(n)$ qui sont, par définition, deux TFD à $\frac{N}{2}$ entrées. Par ailleurs, si $0 \leq n \leq \frac{N}{2} - 1$,

$$\begin{aligned} c_{n+\frac{N}{2}} &= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{\frac{N}{2}-1} f_{2k} W_N^{(n+\frac{N}{2})k} + \frac{1}{N} W_N^{n+\frac{N}{2}} \sum_{k=0}^{\frac{N}{2}-1} f_{2k+1} W_N^{(n+\frac{N}{2})k} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{\frac{N}{2}-1} f_{2k} W_N^{nk} - \frac{1}{N} W_N^n \sum_{k=0}^{\frac{N}{2}-1} f_{2k+1} W_N^{nk} \\ &= G(n) - W_N^n H(n) \end{aligned}$$

Donc, pour un tel n , le calcul de $G(n)$, $H(n)$ et W_N^n permet de calculer facilement à la fois c_n et $c_{n+\frac{N}{2}}$ (pour le premier on additionne et pour le deuxième on soustrait). Donc, on a besoin d'itérer seulement $\frac{N}{2}$ fois pour trouver tous les c_n . Par la suite, comme $G(n)$ et $H(n)$ sont aussi des DFT (à $\frac{N}{2}$ points), on peut les rediviser chacune en deux comme on l'a fait initialement afin d'avoir maintenant 4 sommes. Sans décrire tout le calcul, on trouverait

$$\begin{aligned} c_n &= \underbrace{\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{\frac{N}{4}-1} f_{4k} W_N^{nk} + \frac{1}{N} W_N^{2n} \sum_{k=0}^{\frac{N}{4}-1} f_{4k+2} W_N^{nk}}_{G(n)} + W_N^n \underbrace{\left(\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{\frac{N}{4}-1} f_{4k+1} W_N^{nk} + \frac{1}{N} W_N^{2n} \sum_{k=0}^{\frac{N}{4}-1} f_{4k+3} W_N^{nk} \right)}_{H(n)} \\ &= \underbrace{A(n) + W_N^{2n} B(n)}_{G(n)} + W_N^n \underbrace{(C(n) + W_N^{2n} D(n))}_{H(n)} \end{aligned}$$

Encore une fois, sans détailler le calcul, si $0 \leq n \leq \frac{N}{4} - 1$, on verrait que

$$G(n + N/4) = A(n) - W_N^{2n} B(n), \quad H(n + N/4) = C(n) - W_N^{2n} D(n)$$

Alors, pour un tel n , le calcul de $A(n)$, $B(n)$ et W_N^{2n} permet de calculer à la fois $G(n)$ et $G(n + \frac{N}{4})$. Pareillement, le calcul de $C(n)$, $D(n)$ et W_N^{2n} permet de calculer $H(n)$ et $H(n + \frac{N}{4})$. Ainsi, il faut en faire $\frac{N}{4}$ itérations pour calculer les $G(n)$ nécessaires et $\frac{N}{4}$ itérations pour calculer les $H(n)$ nécessaires, soit $\frac{N}{2}$ au total. On voit qu'à chaque étape, un seul calcul donne deux résultats, dont chacun permet aussi d'avoir deux autres résultats etc...

Comme N est une puissance de 2, éventuellement on aura tout découpé en $\log_2(N)$ TFD différentes à 2 points. À ce stade, où $0 \leq n \leq 1$, on aura à calculer pour l'une des ces DFT à 2 points (pour $n = 0$ et $n = 1$ respectivement) :

$$\frac{1}{N} (f_x + W_N^0 f_y) \quad \text{et} \quad \frac{1}{N} (f_x - W_N^0 f_y)$$

Puisqu'il s'agit d'un couple de données, on doit répéter cela $\frac{N}{2}$ fois, soit pour chacun des couples.

Avec cette nouvelle façon de faire, est-ce que la complexité a diminué? Oui! Effectivement, il y a $\log_2(N)$ sous-divisions demandant chacune $\frac{N}{2}$ itérations. Pour chaque itération, il faut faire 1 addition, 1 soustraction et 1 multiplication. Ainsi, globalement, la FFT demande $\frac{N}{2} \log_2(N)$ multiplications complexes et $N \log_2(N)$ additions/soustractions complexes. Pour rappel, la TFD de base demandait N^2 multiplications complexes et $N(N - 1)$ additions/soustractions.

*Faire un exemple + bit reversal